Engenharia de Software I

Prof. Dr. Manuel Gonçalves da Silva Neto
manuel@ifpi.edu.br

Agenda:

- Processo de Desenvolvimento de Software

Processos de Desenvolvimento de Software

- Um conjunto estruturado de atividades necessárias para o desenvolvimento de um sistema de software, por exemplo:
  - Especificação;
  - Projeto;
  - Validação;
  - Evolução.
- Um **modelo de processo** de software é uma **representação abstrata** do processo. Ele apresenta a descrição de um processo a partir de uma perspectiva particular.

Processos de Desenvolvimento de Software

- Processo => Níveis ou etapas
- Processo => Ciclo de vida do software
- Foco => Aprimorar o desenvolvimento

- Processos Tradicionais (clássicos)
- Processos Ágeis ...

Modelos Prescritivos

- Modelos Prescritivos de processos definem um conjunto distinto de atividades, ações, tarefas, marcos e produtos de trabalho que são necessários para fazer engenharia de software com alta qualidade.
- Esses modelos de processo não são perfeitos, mas efetivamente fornecem um roteiro útil para o trabalho de engenharia de software.

- Quais são os produtos (artefatos) gerados?
- Como tenho certeza de que fiz corretamente?

Modelos de Processo

Um **modelo de processo de software** deve ser escolhido com base:

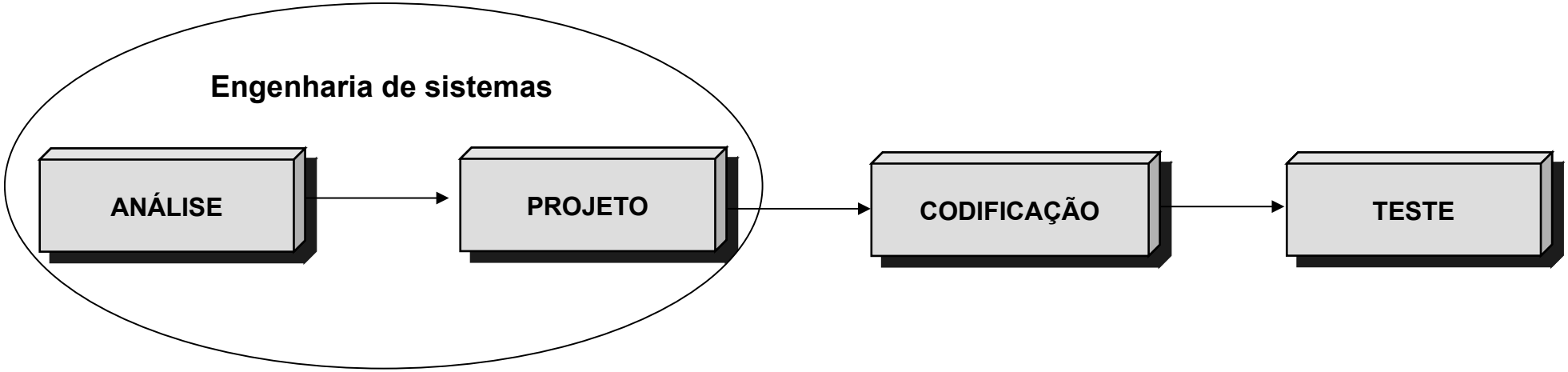
- Na **natureza** do projeto e da **aplicação**;
- Nos **métodos e ferramentas** a serem utilizados;
- Nos **controles e produtos** que precisam ser **entregues**;

Modelos de Processos de Software

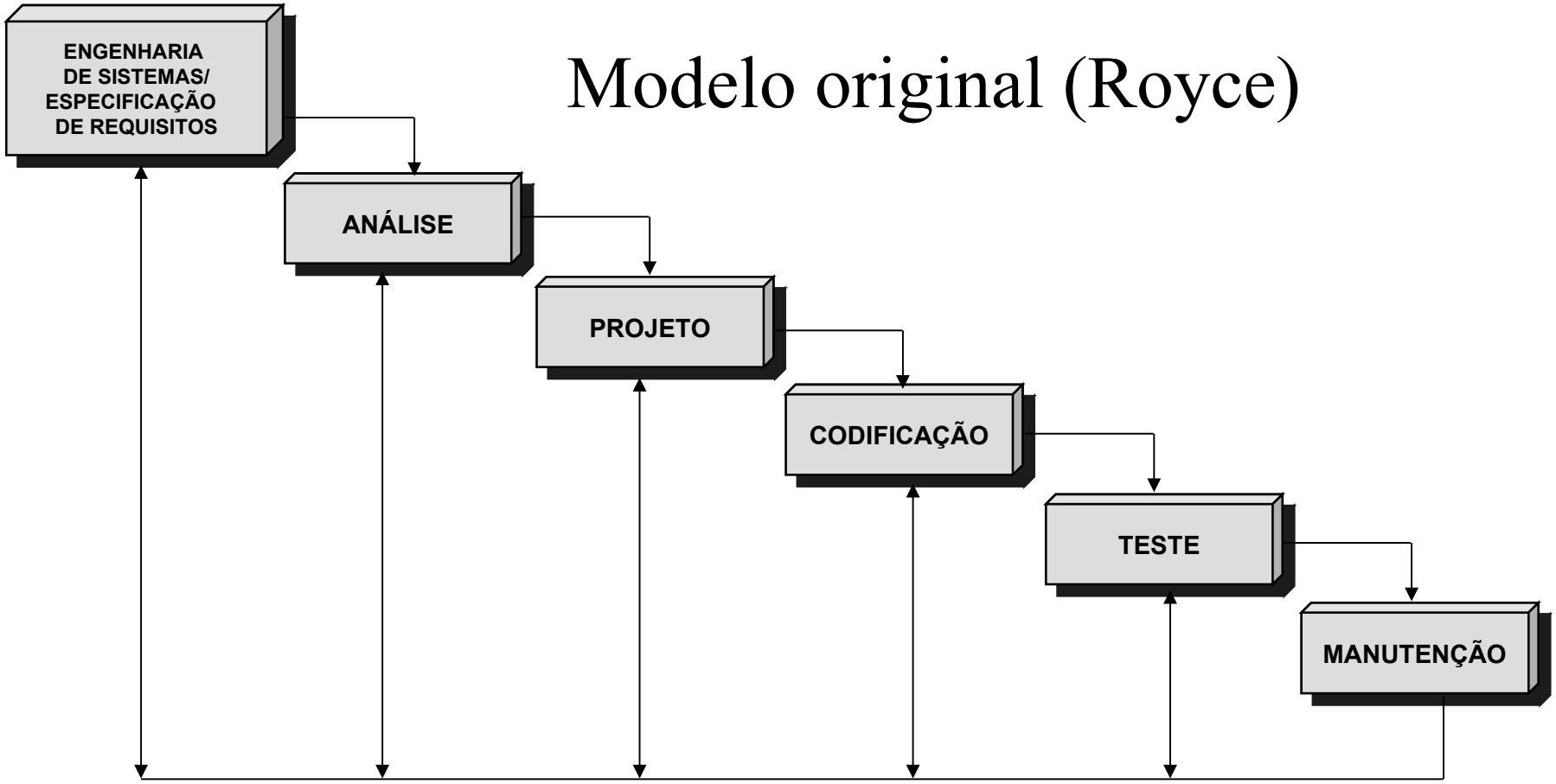
- Modelo Sequencial Linear (Cascata);
- Modelos Incrementais:
  - Modelo Incremental;
  - Modelo RAD;
- Modelos Evolucionários:
  - Prototipagem;
  - Modelo Espiral;
- Processo Unificado
- Outros Modelos.

Modelo Cascata (Sequencial Linear)

Modelo Cascata (Sequencial Linear)



Modelo Cascata



Modelo Cascata (Sequencial Linear)

Fase 1: Engenharia de Sistemas

- Envolve a coleta de requisitos em nível do sistema, com uma pequena quantidade de projeto e análise de alto nível;
- Define-se:
  - escopo do sistema;
  - avaliação do sistema atual em uso, se existir;
  - definição de metas e objetivos;
  - viabilidade de desenvolvimento do sistema;
  - os custos e prazos;
  - escolha da metodologia de desenvolvimento;
  - elementos de software e hardware que serão necessários.

Modelo Cascata

Fase 2: Análise

- O processo de coleta dos requisitos é intensificado e concentrado especificamente no software.

- Realiza-se:
  - modelagem independente de tecnologias e ferramenta;
  - definição de informações e funções do sistema;
  - especificação do critério de aceitação.

Modelo Cascata

Fase 3: Projeto

- Traduz os requisitos para uma representação de software, que pode ser avaliada quanto à qualidade, antes que a codificação tenha início.

- Envolve:
  - definição da arquitetura de software;
  - estrutura de dados;
  - detalhamento dos procedimentos;
  - Representações da interface.

Modelo Cascata

Fase 4: Codificação

- Tradução do projeto para uma linguagem de programação.

Fase 5: Testes

- Realiza os processos de testes concentrando-se nos aspectos lógicos internos e externos do sistema e no funcionamento adequado do sistema de acordo com a sua especificação.

Modelo Cascata

Fase 6: Manutenção

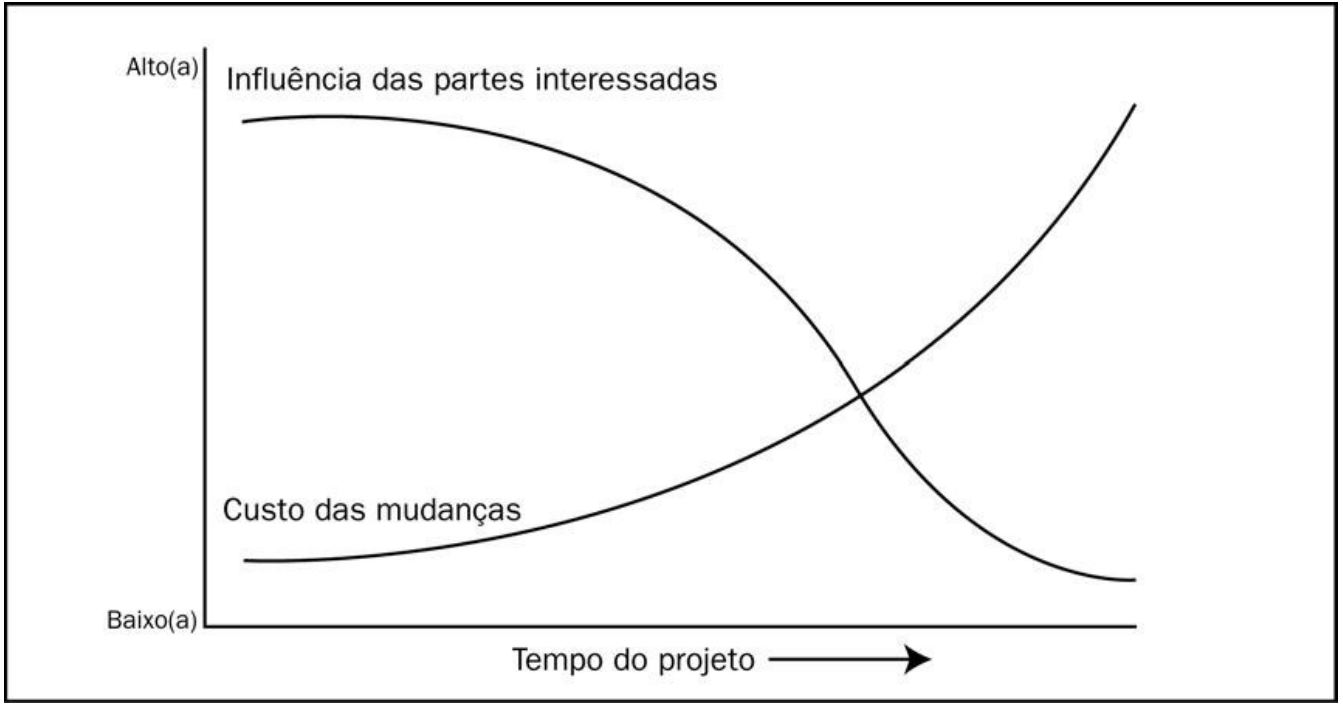
- Envolve as alterações do sistema, que podem ocorrer devido a:
  - correções de erros;
  - mudanças de plataforma de hardware e software;
  - evolução do processo de negócio.

Problemas do Modelo Cascata

- Os projetos nem sempre seguem o fluxo sequencial que o modelo propõe. Algumas iterações ocorrem trazendo problemas;
- É difícil acomodar incertezas do projeto no seu início;
- O produto somente é visível no **final de todo o ciclo**;
- Não prevê a utilização de pacotes pré-existentes;
- O cliente nem sempre saberá declarar todas as suas exigências no inicio do projeto (requisitos).

Problemas do Modelo Cascata

- O custo de eventuais mudanças nos requisitos aumenta no decorrer do projeto.

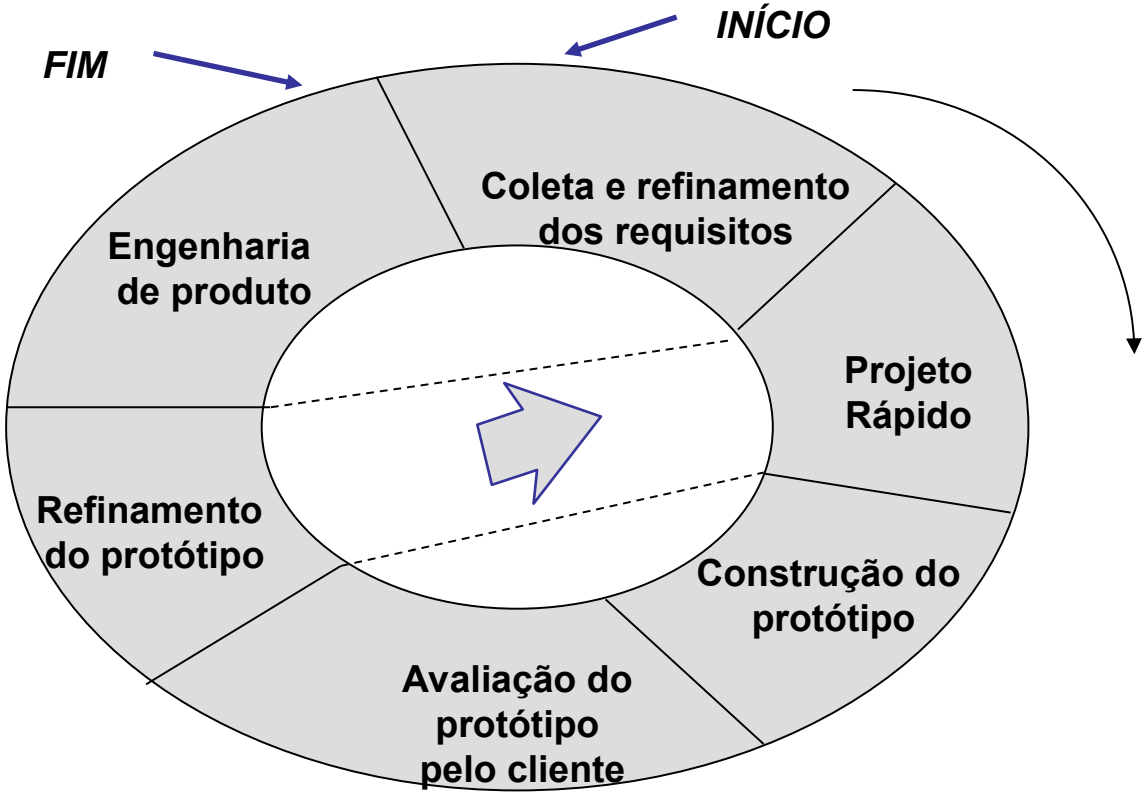


Tipos de Aplicação

- Projetos com requisitos bem compreendidos;
- Projetos com processos pequenos que geram poucas chances de falhas nos requisitos, para que não seja necessário retornar ao início sempre que houver uma falhas.

Modelo Prototipação

Modelo de Prototipação



Modelo de Prototipação

Características:

- Identificar e validar os requisitos;
- Possibilitar ao desenvolvedor criar um modelo de software que deve ser construído.

Formas que o modelo pode assumir:

1. protótipo da interface homem-máquina;
2. protótipo das funções do novo sistema;
3. protótipo das funções de um sistema já existente que contemple as modificações.

Modelo de Prototipação (Atividades)

- **Coleta e refinamento dos requisitos**

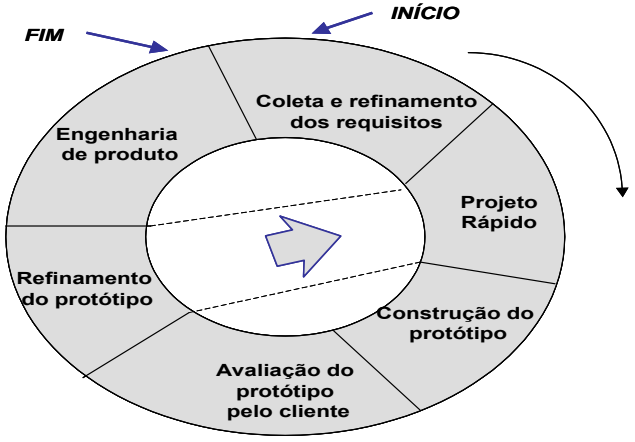
  O cliente e o desenvolvedor definem os objetivos do software e identificam os requisitos.

- **Projeto Rápido**

  Concentra-se na representação dos aspectos do sistema que serão visíveis ao usuário.

- **Construção do protótipo**

  Implementação rápida do projeto.



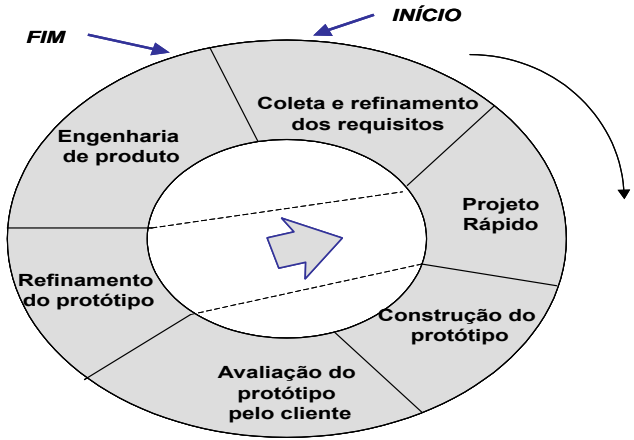
Modelo de Prototipação (Atividades)

- **Avaliação do protótipo pelo cliente**

  O cliente avalia o protótipo implementado pelo desenvolvedor.

- **Refinamento do protótipo**

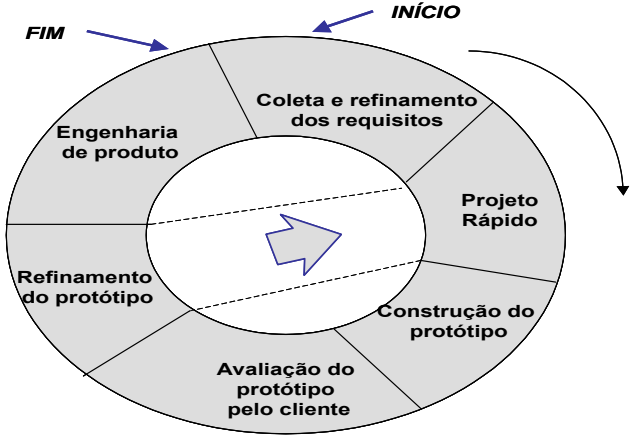
O cliente e o desenvolvedor refinam os requisitos do software a ser desenvolvido. Esta atividade pode conduzir novamente para a atividade de projeto rápido, até que as necessidades do cliente sejam satisfeitas.



Modelo de Prototipação (Atividades)

- **Engenharia de produto**

  Identificados e validados os requisitos, o protótipo deve ser “descartado” e a versão de produção deve ser construída considerando os critérios de qualidade.



Modelo de Prototipação

Situações indicadas para uso do modelo de prototipação:

- Quando não há identificação dos requisitos de entradas, processamento ou saída;
- Quando o desenvolvedor está inseguro da eficiência do algoritmo, da interação homem-máquina ou da adaptabilidade com outros sistemas.

Modelo de Prototipação

Problemas do modelo de prototipação:

- O cliente acha que protótipo é produto;
- O projetista incorpora soluções inadequadas;
- A administração do ciclo de prototipação pode ser complicada.

O importante é **definir as regras do jogo no início**, ou seja, o cliente e o desenvolvedor devem estar de acordo que o protótipo seja construído para servir como um mecanismo para definição dos requisitos, depois descartado, e o software real será submetido a um modelo com o objetivo de buscar qualidade.

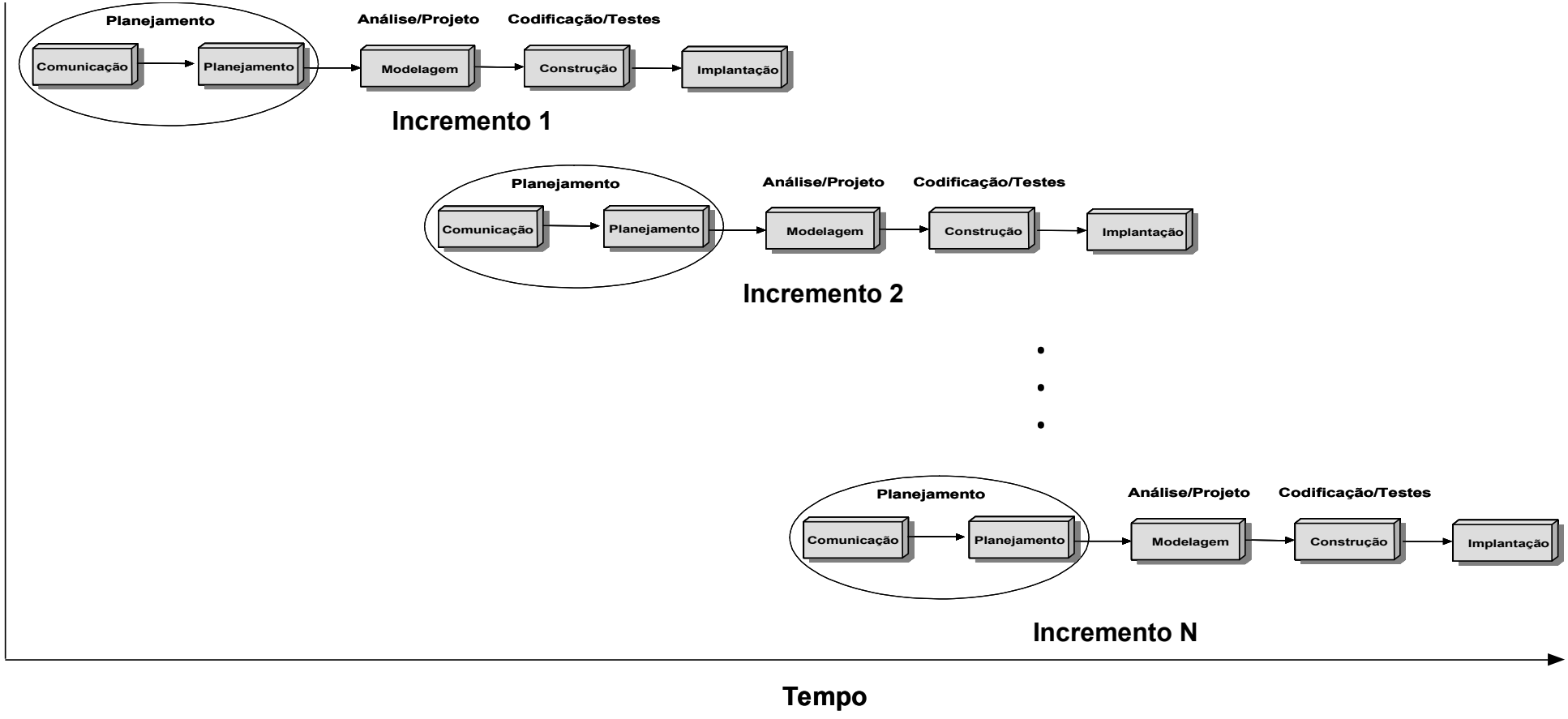
Modelo de Prototipação

Tipos de Aplicação:

- O modelo Prototipação é visto como um meio de redução de risco, ao permitir que se descubram com precisão os problemas potenciais antes de se comprometer com o sistema completo.
- Esta qualidade permite que o modelo seja usado em qualquer tipo de sistema, na fase de captura dos requisitos. Depois, pode continuar com outro modelo ao decorrer de desenvolvimento.

Modelo Incremental

Modelo Incremental



Modelo Incremental

Características:

- Divide o desenvolvimento de software em incrementos (que são como módulos do sistema) que “independem” uns dos outros;
- Combina elementos do modelo sequencial linear (cascata) com a filosofia iterativa do modelo de prototipação;
- Cada sequência linear produz um incremento do software. O processo se repete até que um produto completo seja produzido;

Modelo Incremental

Características:

- O incremento inicial é frequentemente chamado de **núcleo de produto**. Isto quer dizer que os requisitos básicos são satisfeitos, porém algumas características suplementares (algumas conhecidas, outras desconhecidas) deixam de ser elaboradas.

Exercícios

1) O que você entende por processo de software e qual a sua importância para a qualidade dos produtos de software?

2) O que é um modelo de (ciclo de vida) de processo de software? Cite pelo menos três tipos.

3) Explique brevemente cada uma das fases do modelo em cascata.

4) Quais as desvantagens do modelo em cascata?

5) Sobre o modelo prototipação, o que seria um protótipo? Que cuidados são importantes para este modelo no que diz respeito a comunicação com os clientes?

6) Cite algumas vantagens e desvantagens da prototipagem.

7) O que são modelos prescritivos?

8) Cite uma forte característica do modelo incremental?

9) Se você fosse integrar uma equipe de desenvolvimento para desenvolver um software que gerencie eventos a ser realizados no campus (inscrição de participantes, dados pessoais, atividades, avisos via mail). Dos modelos já apresentados, qual você escolheria e por quê?

See you next week!